

The associated object can be passed as an argument to the methods
.that use it

Depending on your situation, use of a field that contains an association
with another object should be replaced by a parameter or method call for
.getting the object in a different way

.Delete the code that assigns the associated object to the field

.Delete the now-unused field

Change Bidirectional Association to Unidirectional

مشکل (Problem)

بین دو کلاس ارتباط دوطرفه داری، ولی یکی از کلاس‌ها اصلاً از ویژگی‌های اون یکی استفاده نمی‌کنه.

راه حل (Solution)

ارتباط استفاده‌نشده رو حذف کن.

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

توضیح	دلیل
ارتباط دوطرفه کد اضافی برای ایجاد و حذف اشیاء می‌خواد	نگهداری سخت‌تر
دو شیء که به هم ارجاع میدن، ممکنه از حافظه پاک نشن (Memory Leak)	مشکل Garbage Collection
دو کلاس باید همدیگه رو بشناسن → همیشه جدا استفاده کرد	وابستگی متقابل



مثال

قبل (ارتباط دوطرفه):

csharp

```
public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }
}

public class Customer
{
    public List<Order> Orders { get; set; }
}
```

// اگر هیچوقت از این استفاده نشه!

بعد (ارتباط یک طرفه):

csharp

```
public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }
}

public class Customer
{
    // Orders حذف شد - استفاده نمیشد
}
```

مزیت

توضیح

سادسازی کلاس	کد کمتر = نگهداری کمتر
کاهش وابستگی	کلاس های مستقل آسون تر نگهداری میشن

مزایا (Benefits)



How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
مطمئن شو یکی از این شرایط برقراره: ارتباط استفاده نمیشه، یا راه دیگه‌ای برای گرفتن شیء هست (مثل کوئری)، یا شیء می‌تونه به عنوان پارامتر پاس داده بشه	۱
استفاده از فیلد ارتباط رو با پارامتر یا متد جایگزین کن	۲
کدی که شیء رو به فیلد نسبت میده حذف کن	۳
فیلد استفاده نشده رو حذف کن	۴

تمرین

این کد رو با **Change Bidirectional Association to Unidirectional** اصلاح کن:

csharp

```
public class Book
{
    public string Title { get; set; }
    public Library Library { get; set; } // Book هیچوقت از Library استفاده نمی‌کنه!
}

public class Library
{
    public List<Book> Books { get; set; }

    public void AddBook(Book book)
    {
        ;Books.Add(book)
        ;book.Library = this // ارتباط دوطرفه بی‌فایده
    }
}
```

راهنمایی: `Book.Library` رو حذف کن.